

BASI DI DATI PER UNA LIBRERIA

Lo scopo del progetto è quello di creare una base di dati che unifichi le informazioni necessarie per il soddisfacimento delle richieste di una Libreria, con l'aggiunta di opportune operazioni che potranno risultare utili a fini pratici.

PARTE 1

RACCOLTA INFORMAZIONI

Ci siamo recati in loco alla Liberia Gulliver di Ancona ed abbiamo avuto l'opportunità di chiacchierare con una delle dipendenti, che per motivi di privacy chiameremo Betty.

Per prima cosa ci siamo informati sul carattere generale dell'organizzazione del negozio, sia fisica che dei dati anagrafici. Essendo la libreria un franchising della catena Mondadori, alcune di queste informazioni sono raccolte univocamente presso la sede centrale di Milano, la quale coordina le varie informazioni e le rielabora a fini direzionali.

Dalla conversazione con la dipendente abbiamo ottenuto dell'informazione sull'organizzazione del negozio per poter comprendere il funzionamento dei diversi ambiti: vendite, prenotazioni ed eventuali problematiche relative, eventi, inventario e gestione dei dati relativi.

Betty ci ha riferito che l'inserimento delle anagrafiche non dipende da loro, ma dalla centrale di Milano, alla quale sono collegate attraverso un contratto della durata di sei anni (eventualmente rinnovabile) e che fornisce un database che contiene i prodotti e le informazioni presenti in negozio per ordine, prenotazioni e ricerca.

Ci ha raccontato che i prodotti presenti in magazzino sono tutti registrati nel database che viene aggiornato due volte al giorno dalla sede centrale di Milano. Questi compaiono sul computer con tutti i dati e eventualmente in caso di errori loro possono modificare. E la merce del negozio è sottoposta ad un inventario che prima era gestita da loro, però ora viene effettuata da una azienda esterna e che poi caricano i dati sui database.

Poi ci ha stato riferito che il negozio ha un orario continuato che va dalle 9:30 alle 20:30. A rotazione, inoltre l'orario viene gestito dall'interno e che hanno 2 giorni liberi settimana e i dipendenti possono realizzare un orario continuato o spezzato, ma coprono lo stesso numero di ore. Per quanto riguarda i dati, hanno un contratto di lavoro che è conservato nella sede di Milano e un consulente aziendale si occupa di calcolare stipendio, ferie e tredicesima. Del bilancio economico del negozio se ne occupa un commercialista al quale forniamo dati, fatture e poi ci rende la documentazione.

La catena possiede una carta, chiamata Carta Payback che è valida in tutte le sedi ed assegna dei punti sull'acquisto utilizzabile in ogni punto vendita della catena e sul sito. La registrazione per ottenere la carta prevede la compilazione di un modulo che viene inviato alla sede centrale. E inoltre il negozio ha una sua carta che offre degli sconti sui libri e articoli.

Fisicamente il negozio è organizzato in settori, nell'ingresso si trovano le varie promozioni e nuove uscite. Ad esempio, nel periodo di Natale, poniamo all'entrata libri e prodotti a tema natalizio.

Se un cliente ricerca un libro si rivolge a uno dei dipendenti e mediante l'uso del database o della conoscenza sui prodotti, può dire la disponibilità dell'articolo in negozio. Nel database con l'inserimento delle parole chiavi si trovano una lista in ordine alfabetico con tutti i prodotti che contengono dei dati: il genere, l'editore, il settore e la collana della quale fanno parte. Quindi per evitare dell'ambiguità si usano come chiave di ricerca il codice ISBN.

Ci è stato riferito che le prenotazioni online avvengono attraverso il sito, la merce viene pagata al momento dell'ordine e solo il ritiro del pacco avviene in negozio. Nella prenotazione dal negozio noi ci incarichiamo di contattare il fornitore, attraverso una opzione "ordina" presente nel database, e di ricercare l'edizione desiderata. Il cliente deve fornire nome, cognome e numero di telefono in modo da avvertirlo, tramite SMS, dell'arrivo dell'ordine. Nel caso in cui la merce sia irreperibile dal fornitore, la ricerca termina.

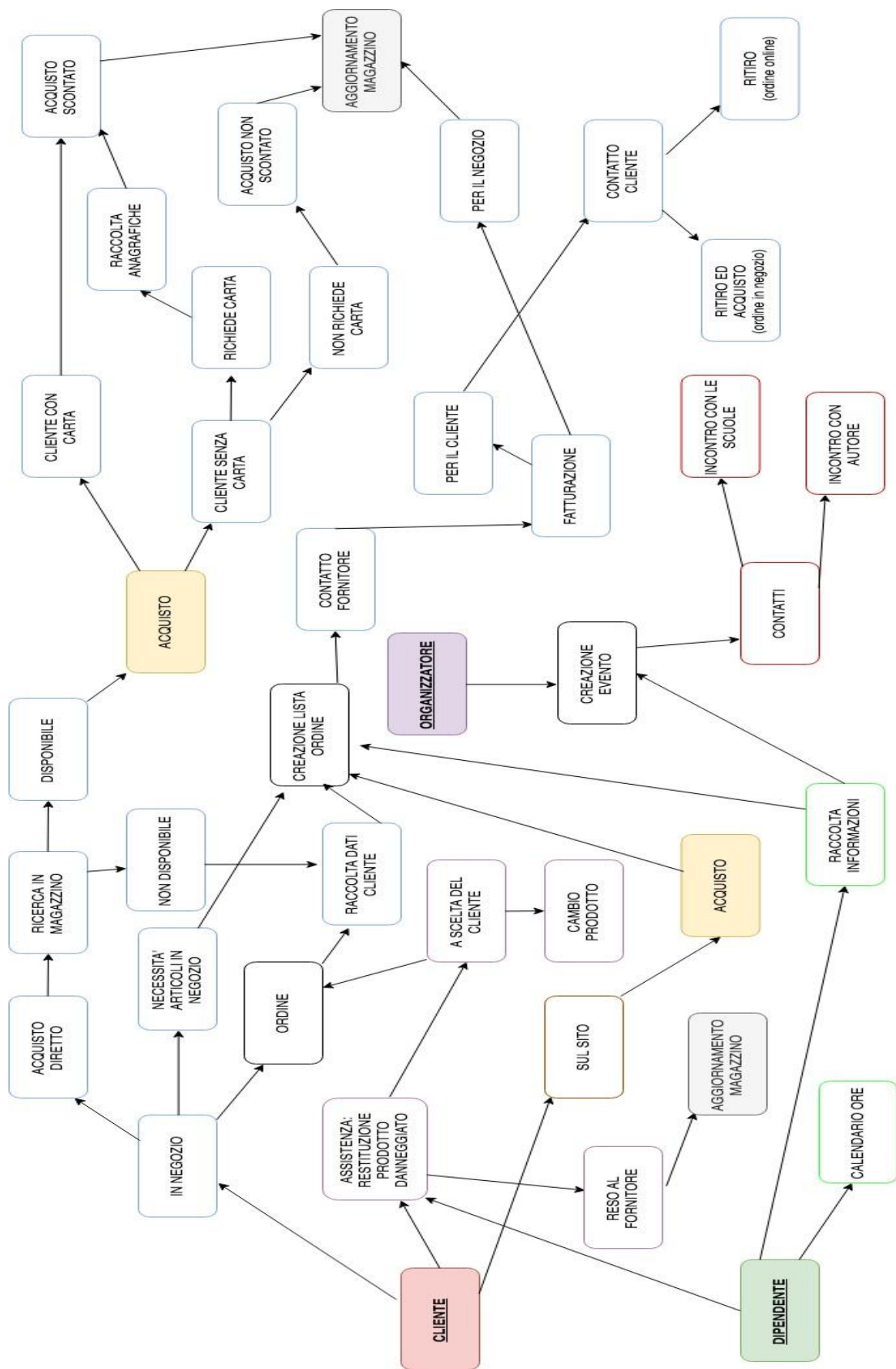
Poi ci ha spiegato che esiste una assistenza cliente ch'è collegata con la centrale, ci tratta di un indirizzo e-mail alla quale il cliente si può riferire. Invece nel caso in cui un cliente abbia acquisito un prodotto in libreria è risultato danneggiato o difettoso può recarsi in negozio con lo scontrino di acquisto e richiedere un altro prodotto. Le merci danneggiate vengono rimandate al fornitore e scompaiono dal nostro inventario.

I fornitori sono diversi a seconda della casa editoriale e della tipologia di prodotto, naturalmente devono lavorare con la catena; quindi, non è possibile richiedere merce ad un fornitore esterno. I diritti dei libri possono appartenere esclusivamente ad una sola casa editrice oppure i cui diritti non sono vincolati saranno presenti in diverse edizioni e case editrici.

Betty ci ha raccontato che in negozio si organizzano diversi eventi, sia presentazioni di autori locali, che progetti esterni. Ad esempio, stiamo lavorando con delle scuole che ci portano dei bambini con età superiore a 6 anni. L'organizzazione può venire direttamente da noi oppure ci viene fatta una richiesta da un esterno chiedendo la disponibilità dell'ambiente.

Effettuando l'intervista abbiamo raccolto abbastanza informazioni per crearci un'idea di come effettivamente funzioni l'attività. Possiamo quindi analizzare i processi interni del negozio tramite uno schema.

Sono stati identificati tre elementi principali (i quali figurano evidenziati nello schema di processo), "Cliente", "Organizzatore" ed "Dipendente", che sono gli enti che, rispettivamente, richiedono ed offrono un servizio, quindi quelli dalla quale parte il processo lavorativo che costituisce il negozio.



REQUISITI ESPRESSI NEL LINGUAGGIO NATURALE

Da un'analisi dell'intervista possiamo ricavare gli obiettivi che ci poniamo di raggiungere nella strutturazione di una base di dati per il negozio.

Il nostro fine è realizzare una base di dati che possa raccogliere i dati necessari alle operazioni principali, oltre a quelli relativi ai dipendenti, ai fornitori, ai clienti (coloro che possiedono la carta del negozio e/o che effettuano ordini), ed alla disponibilità della merce e quindi una lista di prodotti, evitando ambiguità e facilitando l'accesso alle informazioni.

Dovrà inoltre contenere una lista degli eventi che il negozio organizza.

L'inventario dovrà aggiornarsi automaticamente dopo la vendita (acquisto da parte di un cliente) di un prodotto.

Tale base di dati deve essere inoltre in grado di far aggiungere, in modo semplice informazioni utili, direttamente dai dipendenti. Questo principalmente per poter rendere efficace la registrazione di un nuovo impiegato o altri inserimenti simili i quali sono riferiti al negozio fisico in sé ed indipendenti dal controllo e dal dominio della sede centrale.

Non essendoci particolari richieste se non quelle di erogare i dati necessari con precisione, stimiamo che il progetto di database possa durare all'incirca tre anni prima di essere revisionato o sostituito.

Per quanto riguarda i dipendenti, questi non sono registrati su nessuna piattaforma, potrebbe quindi essere utile raccogliere i loro dati relativi all'identificazione, all'orario (della quale si tiene traccia al mese) ed i possibili recapiti, in modo da rendere più semplici anche le variazioni degli orari di lavoro del singolo e tenere insieme le informazioni che li riguardano.

Dei clienti in possesso della carta del negozio si richiede il nome, la città e via di residenza, eventualmente un recapito telefonico, al fine di evitare omonimie; ogni carta corrisponde ad un codice a barre ed una sequenza di numeri e lettere con la quale il cliente viene identificato.

Si vuole inoltre introdurre una nuova funzionalità nella carta: un conto del saldo degli sconti ad ogni acquisto, in modo anche di rendere la carta ancora più appetibile.

Il cliente può decidere se ordinare un prodotto oppure cercarlo fisicamente in negozio nel caso di disponibilità. In queste attività potrà essere seguito o meno da uno dei dipendenti.

Nel caso di ordine in negozio il cliente deve rilasciare nome, cognome e recapito telefonico al fine di essere avvertito dell'arrivo della merce richiesta.

Gli ordini devono poter essere gestiti direttamente dal database, devono esserci quindi tutti i dati dei fornitori: nomi, casa editoriale della quale si occupano, i prodotti che forniscono e, naturalmente, i loro recapiti. In questo modo sarà più semplice non solo ricercare la merce dal fornitore giusto, ma

anche l'operazione di ordine.

Il cliente può richiedere assistenza, sia da parte della catena (con contatto via mail alla sede centrale), nel caso ci siano problemi nell'acquisto, sia in negozio, nel caso in cui un prodotto acquistato sia danneggiato. Qui si procede contattando i fornitori e facendo il reso della merce, mentre il cliente potrà scegliere se cambiare l'articolo acquistato oppure ordinarne uno nuovo.

Degli eventi bisogna conoscere data, orario ed il numero dei partecipanti (essendo il negozio di piccole dimensioni, non è consigliabile tenere eventi con più di un tot di partecipanti). Si potrà inoltre tener conto del nome e dei dati di un eventuale organizzatore dell'evento, nel caso naturalmente che questo non sia stato ideato direttamente dal negozio.

Eventualmente verranno effettuate modifiche ed aggiunte al momento della progettazione, al fine anche di renderla più semplice ed efficace.

GLOSSARIO DEI TERMINI

Nella seguente tabella raccogliamo i termini presenti nell'**espressione dei requisiti in linguaggio naturale** descrivendoli nel dettaglio.

TERMINE	DESCRIZIONE	SINONIMI	COLLEGAMENTI
Prodotto	Tutto ciò che viene venduto ed acquistato dalla catena; si intendono, quindi, libri, CD musicali, DVD ed oggetti di cartoleria.	Articolo; Merce.	Cliente; Fornitore.
Disponibilità	Numero di prodotti presenti in magazzino, dato utile per effettuare nuovi ordini.	Numero rimanenze in magazzino; Risorsa; Inventario.	Cliente; Dipendente.
Negozio	Entità fisica o giuridica in rapporto con la catena.	Attività.	Cliente; Dipendente; Fornitore.
Dipendente	Persona fisica che opera all'interno del negozio.	Lavoratore.	Negozio.

TERMINE	DESCRIZIONE	SINONIMI	COLLEGAMENTI
Catena	Ente fisico distaccato da una sede centrale.	Franchising.	Negozi.
Cliente	Entità fisica o giuridica che richiede un prodotto.	Compratore.	Negozi.
Fornitore	Ente esterno che rifornisce il negozio.	Venditore.	Negozi.
Ordine	Richiesta di un prodotto non disponibile.	Prenotazione; Richiesta.	Negozi.
Assistenza	Servizio di supporto al cliente.	Supporto; Aiuto.	Catena; Cliente; Dipendente.
Reso	Azione volta a restituire prodotto danneggiato.	Restituzione.	Fornitore; Dipendente.
Casa Editoriale	Società la cui attività consiste nella produzione e distribuzione di libri, periodici o di testi stampati.	Casa Editrice.	Fornitore; Prodotto.
Vendita	Cessione di un bene ad altri ad un determinato prezzo.	Cessione.	Fornitore; Cliente; Catena.
Evento	Avvenimento di durata e finalità differenti realizzato in un luogo e con uno scopo.	Progetto; Avvenimento.	Organizzatore.
Partecipante	Persona che coopera, con la propria presenza, allo svolgimento di una manifestazione collettiva.	Componente; Aderente.	Organizzatore.

TERMINE	DESCRIZIONE	SINONIMI	COLLEGAMENTI
Organizzatore	Ente che si assume il compito di predisporre lo svolgimento di una manifestazione collettiva.	Coordinatore; Promotore.	Partecipante; Dipendente; Cliente.

AMBIGUITA'

Non sono presenti termini ambigui. Si distinguono esplicitamente concetti simili al fine di separarli ed evitare eventuali errori. Questo permette al prossimo passo, la programmazione concettuale, di essere privo di problematiche strutturali e si vanno a prevenire malfunzionamenti del database.

STRUTTURAZIONE DEI REQUISITI

FRASI DI CARATTERE GENERALE

Il nostro fine è realizzare una base di dati unica che possa raccogliere i dati necessari alle operazioni principali, oltre a quelli relativi ai dipendenti, ai fornitori, ai clienti (coloro che possiedono la carta del negozio e/o che effettuano ordini), ed alla disponibilità della merce e quindi una lista di prodotti, evitando ambiguità e facilitando l'accesso alle informazioni.

L'inventario dovrà aggiornarsi automaticamente dopo la vendita di un prodotto.

Dovrà inoltre contenere una lista degli eventi che il negozio organizza. Tale base di dati deve essere inoltre in grado di far aggiungere, in modo semplice informazioni utili, direttamente dai dipendenti. Questo principalmente per poter rendere efficace la registrazione di un nuovo impiegato o altri inserimenti simili i quali sono riferiti al negozio fisico in sé ed indipendenti dal controllo e dal dominio della sede centrale.

FRASI RELATIVE AI DIPENDENTI

Per quanto riguarda i dipendenti, questi non sono registrati su nessuna piattaforma, potrebbe quindi essere utile raccogliere i loro dati relativi all'identificazione, all'orario ed i possibili recapiti, in modo da rendere più semplici anche le variazioni degli orari di lavoro del singolo e tenere insieme le informazioni che li riguardano.

FRASI RELATIVE AI CLIENTI

Dei clienti in possesso della carta del negozio si richiede il nome, la città e via di residenza, eventualmente un recapito telefonico, al fine di evitare omonimie; ogni carta corrisponde ad un

codice a barre ed una sequenza di numeri e lettere con la quale il cliente viene identificato.

FRASI RELATIVE ALL'ORDINE

Il cliente può decidere se ordinare un prodotto oppure ricercarlo fisicamente in negozio nel caso di disponibilità. In queste attività potrà essere seguito o meno da uno dei dipendenti.

Gli ordini devono poter essere gestiti direttamente dal database.

Nel caso di ordine in negozio il cliente deve rilasciare nome, cognome e recapito telefonico al fine di essere avvertito dell'arrivo della merce richiesta.

FRASI RELATIVE ALL'ASSISTENZA

Il cliente può richiedere assistenza, sia da parte della catena (con contatto via mail alla sede centrale), nel caso ci siano problemi nell'acquisto, sia in negozio, nel caso in cui un prodotto acquistato sia danneggiato. Qui si procede contattando i fornitori e facendo il reso della merce, mentre il cliente potrà scegliere se cambiare l'articolo acquistato oppure ordinarne uno nuovo.

FRASI RELATIVE AI FORNITORI

Devono essere presenti tutti i dati dei fornitori: nomi, casa editoriale della quale si occupano, i prodotti che forniscono e, naturalmente, i loro recapiti. In questo modo sarà più semplice non solo ricercare la merce dal fornitore giusto, ma anche l'operazione di ordine.

FRASI RELATIVE AGLI EVENTI

Degli eventi bisogna conoscere data, orario ed il numero dei partecipanti (essendo il negozio di piccole dimensioni, non è consigliabile tenere eventi con più di un tot di partecipanti). Si potrà inoltre tener conto del nome e dei dati di un eventuale organizzatore dell'evento, nel caso naturalmente che questo non sia stato ideato direttamente dal negozio.

SPECIFICA OPERAZIONI

1. Inserimento nuovo cliente (circa 5 volte al giorno).
2. Inserimento nuovo dipendente (circa una volta all'anno).
3. Inserimento orario settimanale (una volta alla settimana).
4. Inserimento nuovo ordine (circa 2 volte alla settimana).
5. Inserimento nuovo evento (circa una volta al mese).
6. Modifica orario settimanale (circa una volta alla settimana).
7. Modifica dati cliente (circa una volta al mese).
8. Modifica orario dipendenti (circa una volta al giorno).
9. Modifica disponibilità prodotto (circa 2 volte al mese).

10. Modifica ordine (circa una volta a settimana).
11. Modifica dati evento (circa una volta al mese).
12. Consultazione dati evento (circa una volta al mese).
13. Consultazione dati dipendente (circa una volta al mese).
14. Consultazione dati cliente (circa 5 volte al giorno).
15. Consultazione settori di appartenenza di un prodotto (circa 10 volte al giorno).
16. Consultazione disponibilità prodotto (circa 5 volte al giorno).
17. Consultazione dati fornitore (circa 2 volte alla settimana).
18. Consultazione dati relativi all'ordine (circa 2 volte alla settimana).
19. Consultazione dati prodotto (circa una volta al giorno).
20. Visualizzazione saldo sconti carta cliente (circa 5 volte al giorno).
21. Visualizzazione orario di lavoro (circa una volta al giorno).
22. Visualizzazione inventario (circa una volta al giorno).
23. Visualizzazione orario di un dipendente in un dato periodo (circa una volta al mese).
24. Statistica libro più venduto in loco (circa una volta al mese).
25. Statistica CD più venduto in loco (circa una volta al mese).
26. Statistica DVD più venduto in loco (circa una volta al mese).
27. Statistica articolo di cartoleria più venduto in loco (circa una volta al mese).
28. Statistica clienti in possesso di carta (circa una volta al mese).
29. Statistica clienti che richiedono la carta (circa una volta al mese).
30. Statistica evento più frequentato (circa una volta l'anno).

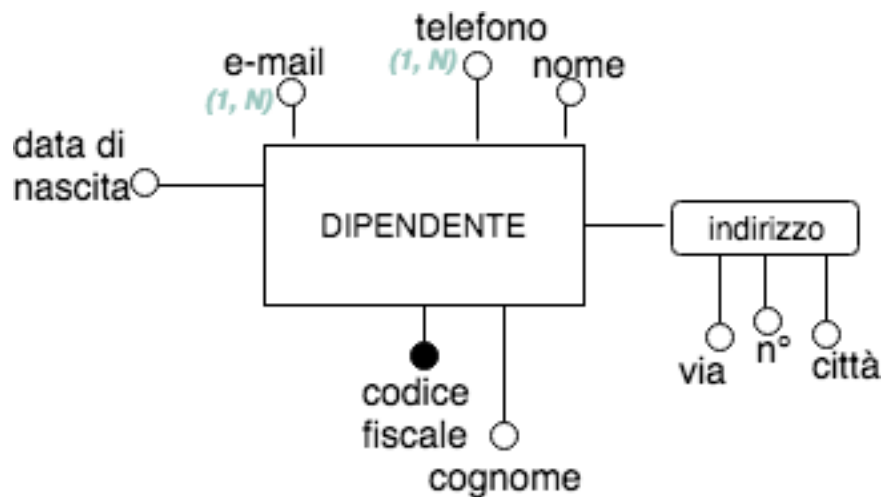
Nota: Delle 30 operazioni definite nella specifica originale, 29 sono state implementate e testate nel database pubblicato. L'operazione relativa alla visualizzazione dell'inventario '22' non è stata implementata poiché i dati di magazzino/inventario viene gestito da enti esterni al negozio.

PARTE 2

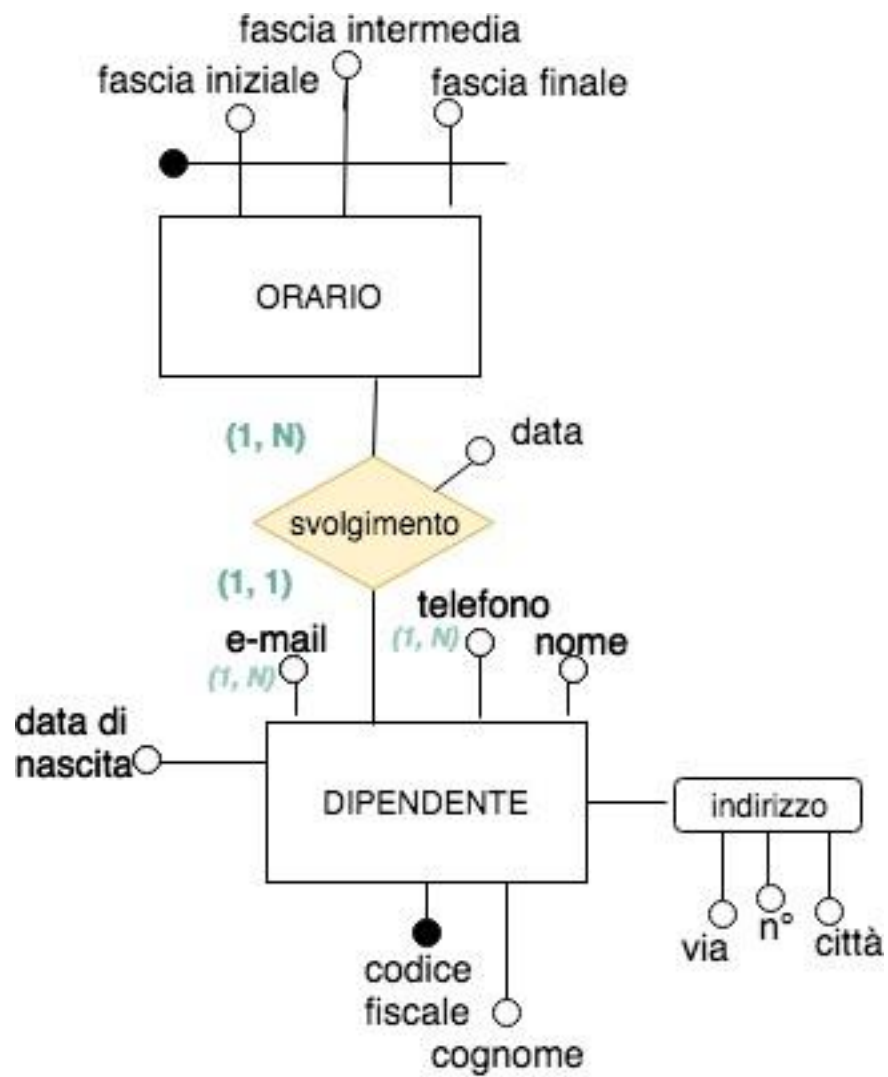
PROGETTAZIONE CONCETTUALE

Nello sviluppo dello schema Entità-Relazione abbiamo deciso di applicare una strategia Inside-Out. Abbiamo quindi rilevato un'entità di partenza e abbiamo poi proseguito a macchia d'olio aggiungendo relazioni ed entità, particolarizzando dove dovuto.

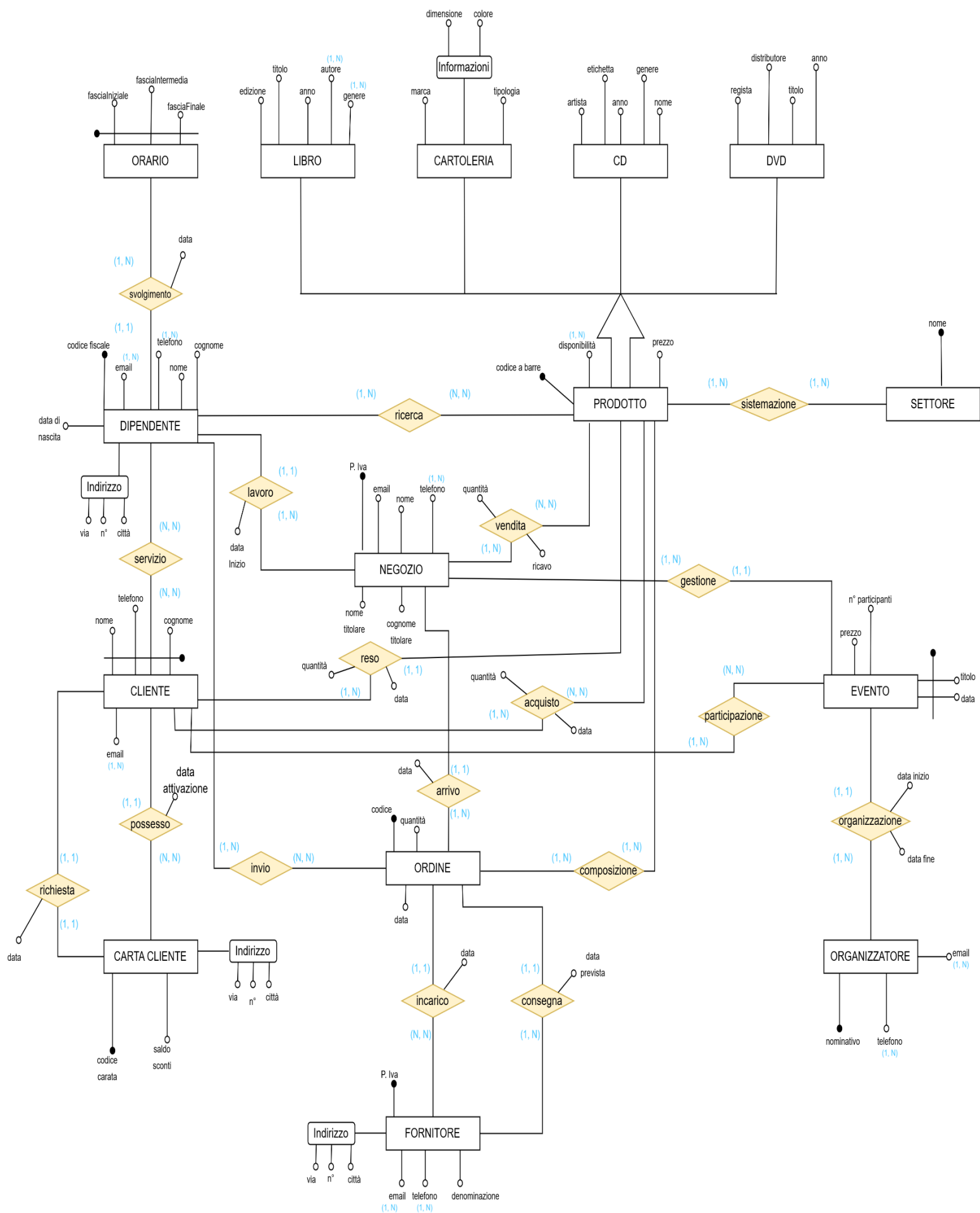
Partiamo dall'entità “Dipendente”.



Subito individuiamo un'altra entità e una relazione che vi fanno riferimento, rispettivamente “Orario” e “Svolgimento”.



Proseguiamo così, passo per passo, fino ad ottenere uno schema E-R completo. Si aggiungono le cardinalità alle relazioni e si ottiene lo schema Entità-Relazione finale, dove saranno presenti una generalizzazione e diversi attributi multivalore.



ANALISI QUALITA' SCHEMA

CORRETTEZZA: a livello semantico e sintattico lo schema sembra rappresentare in modo logico le informazioni che desideriamo trapiantare nella sua lettura.

COMPLETEZZA: dopo aver tracciato lo schema lo abbiamo ricontrollato confrontandolo coi requisiti, gli aspetti principali sono stati dettagliatamente definiti ed anche le altre informazioni sono inserite nei particolari.

LEGGIBILITA': grazie ai collegamenti ottenuti dalle relazioni lo schema appare ben strutturato e non particolarmente difficile da leggere, affiancato dai dati generali e dalle interviste la sua lettura non dovrebbe presentare difficoltà.

MINIMALITA': lo schema non sembra presentare ridondanze e ciò ci porta ad assumere che sia in forma minimale.

DIZIONARIO DEI DATI

Entità

NOME ENTITA'	DESCRIZIONE	ATTRIBUTI	IDENTIFICATORI
Prodotto	Elemento che viene venduto ed acquistato.	Codice a barre (int); Disponibilità (decimal); Prezzo (float).	Codice a barre (int).
Libro	Insieme di fogli stampati, rilegati e racchiusi da una copertina.	Edizione (varchar); Anno (int); Genere (varchar); Titolo (varchar); Autore (varchar).	Codice a barre (int); Anno (int); Edizione (varchar).

NOME ENTITA'	DESCRIZIONE	ATTRIBUTI	IDENTIFICATORI
Cartoleria	Complesso di oggetti utilizzati per scrivere.	Marca (varchar); Tipologia (varchar); Informazioni [dimensione (varchar), colore (varchar), materiale (varchar)].	Codice a barre (int).
CD	Supporto per la registrazione e riproduzione di musica.	Nome (varchar); Autore (varchar); Etichetta (varchar); Genere (varchar); Anno (int).	Codice a barre (int).
DVD	Supporto per la riproduzione digitale di video.	Titolo (varchar); Regista (varchar); Anno (int); Distributore (varchar).	Codice a barre (int).
Dipendente	Persona fisica che opera all'interno del negozio.	Nome (varchar); Cognome (varchar); Codice Fiscale (varchar); Data di nascita (date); Indirizzo [città (varchar), numero civico (int), via (varchar)]; Telefono (varchar); e-mail (varchar).	Codice Fiscale (char).
Orario	Periodo in cui il lavoratore svolge il proprio lavoro.	Fascia iniziale(varchar); Fascia intermedia (varchar); Fascia finale (varchar).	Fascia iniziale(varchar); Fascia intermedia (varchar); Fascia finale (varchar).
Evento	Avvenimento di durata e finalità differenti realizzato in un luogo e con uno scopo.	Titolo (varchar); Data (date); Durata (time); N° partecipanti (int).	Titolo (varchar); Data (date);

NOME ENTITA'	DESCRIZIONE	ATTRIBUTI	IDENTIFICATORI
Organizzatore	Persona che organizza un evento.	Nominativo (varchar); Telefono (varchar); e-mail (varchar).	Nominativo (varchar);
Negozio	Entità fisica che offre lavoro ed un servizio.	Partita Iva (char); Nome (varchar); Nome titolare (varchar); Cognome titolare (varchar); Telefono (varchar); e-mail (varchar); Indirizzo [città (varchar), numero civico (int), via (varchar)].	Partita Iva (char).
Fornitore	Ente esterno che rifornisce il negozio.	Partita Iva (char); Denominazione (varchar); Telefono (double); e-mail (varchar); Indirizzo [città (varchar), numero civico (int), via (varchar)].	Partita Iva (char).
Ordine	Richiesta di fornitura di una merce.	Codice (varchar); Data (date); Quantità (int).	Codice (varchar).
Carta Cliente	Tesse che attesta la frequenza di un cliente.	Codice carta (varchar); Saldo sconti (float).	Codice carta (varchar).
Cliente	Entità fisica che richiede un prodotto.	Nome (varchar); Cognome (varchar); e-mail (varchar); Telefono (varchar).	Nome (varchar); Cognome (varchar); Telefono (varchar).
Settore	Parte del negozio adibita ad un certo tipo di prodotti.	Nome (varchar).	Nome (varchar).

Relazioni

NOME RELAZIONE	DESCRIZIONE	ENTITA' COINVOLTE	ATTRIBUTI
Servizio	Associa ad ogni Cliente il servizio offritegli da un Dipendente.	Dipendente (N,N); Cliente (N,N).	##
Possesso	Associa ad ogni Cliente la propria Carta Cliente.	Cliente (1,1); Carta Cliente (1,1).	Data attivazione (date).
Ricerca	Associa al Dipendente l'azione compiuta su uno o più Prodotti.	Dipendente (1, N); Prodotto (N, N).	##
Composizione	Associa ad ogni Ordine i Prodotti della quale è composto.	Prodotto (1, N); Ordine (1, N).	##
Invio	Associa ad un Dipendente l'Ordine che effettua.	Ordine (N, N); Dipendente (1, N).	##
Acquisto	Associa ad ogni Cliente il Prodotto comprato.	Cliente (1,N); Prodotto (N, N).	Quantità (int); Data (date).
Reso	Associa ad un Cliente il Prodotto che porta indietro.	Cliente (1, N); Prodotto (1, 1).	Quantità (int); Data (date).
Vendita	Associa al Negozio ciascun Prodotto venduto.	Prodotto (N, N); Negozio (1, N).	Quantità (int); Ricavo (float).
Lavoro	Associa ciascun Dipendente al proprio Negozio.	Negozio (1, N); Dipendente (1, 1).	Data inizio (date).
Incarico	Associa ad ogni Fornitore l'Ordine da effettuare.	Fornitore (N, N); Ordine (1, 1).	Data (date).

NOME RELAZIONE	DESCRIZIONE	ENTITA' COINVOLTE	ATTRIBUTI
Consegna	Associa ad ogni Fornitore l'Ordine effettuato.	Fornitore (1, N); Ordine (1, 1).	Data prevista (date).
Arrivo	Associa al Negozio l'Ordine concluso.	Ordine (1, 1); Negozio (1, N).	Data (date).
Gestione	Associa al Negozio l'Evento della quale si occupa.	Negozio (1, N); Evento (1, 1).	##
Organizzazione	Associa ad ogni Organizzatore un Evento.	Evento (1, 1); Organizzatore (1, N).	Data inizio (date); Data fine (date).
Svolgimento	Associa ad ogni Dipendente il proprio Orario.	Dipendente (1, 1); Orario (1, N).	Data (date).
Partecipazione	Associa ad ogni Cliente ogni Evento.	Cliente (1, N); Evento (N, N).	##
Richiesta	Associa ad ogni Cliente una Carta Cliente.	Cliente (1,1); Carta Cliente (1,1).	Data (date).
Sistemazione		Prodotto (1, N); Settore (1, N).	##

REGOLE AZIENDALI

Regole di vincolo

RV1: “N° Partecipanti” relativo all'entità “Evento” dev’essere un numero naturale maggiore di zero ed inferiore a 150, capienza del negozio.

RV2: “Disponibilità” relativo all’entità “Prodotto” fa riferimento al numero di articoli di uno stesso genere in negozio e dev’essere rappresentato da un numero naturale uguale o superiore a zero.

RV3: Gli attributi “Fascia iniziale” (si intende 9:30 - 13:30), “Fascia intermedia” (si intende 13:30 - 17:30) e “Fascia finale” (si intende 17:30 - 21:30). Sono relativi all’entità “Orario” e fanno riferimento alla fascia oraria di lavoro. Almeno un attributo fra questi sarà sempre NULL, dato che ogni dipendente, al giorno, svolge al massimo due fasce orarie di lavoro.

RV4: La relazione “Servizio” tra le entità Dipendente e Cliente comprende tutte le attività che il primo svolge nell’offrire un servizio al secondo.

RV5: L’entità “Settore” presenta l’attributo “n° prodotti” che deve essere un numero intero maggiore di zero.

RV6: “Tipologia” relativo all’entità “Cartoleria” fa riferimento al tipo di prodotto e può essere: “quaderni”, “raccoglitori”, “cancelleria”.

RV7: “Ricavo”, attributo della relazione “Vendita” tra le entità di “Prodotto” e “Negozio” deve essere maggiore di zero.

RV8: L’orario svolto da un dipendente deve essere almeno di 192 ore mensili.

RV9: L’attributo “Data fine” relativo alla relazione “Organizzazione” deve essere maggiore uguale dell’attributo “Data inizio” della stessa relazione.

RV10: “Quantità”, attributo relativo alle relazioni “Vendita”, “Acquisto” e “Reso” e all’entità “Ordine”, deve essere un numero maggiore di zero.

RV11: “Prezzo”, attributo dell’entità “Prodotto”, deve essere un numero maggiore di zero.

RV12: L’attributo “Saldo Sconti” è un numero maggiore di zero che aumenta ad ogni acquisto effettuato.

RV14: Gli attributi “Autore” e “Genere”, facenti riferimento all’entità “Libro”, hanno una cardinalità (1, N) in quanto è possibile che ci siano più autori o un libro rientri in più generi.

PARTE 3

PROGETTAZIONE LOGICA

TAVOLA DEI VOLUMI

CONCETTO	TIPO	VOLUME
Prodotto	E	21600
Libro	E	15000
Cartoleria	E	2000
CD	E	2300
DVD	E	2300
Organizzatore	E	36
Evento	E	72
Ordine	E	288
Negozi	E	1
Dipendente	E	4
Fornitore	E	12
Cliente	E	2160
Orario	E	6912
Carta Cliente	E	1080
Settore	E	10
Servizio	R	2160
Possesso	R	1080
Ricerca	R	2160
Composizione	R	576
Invio	R	288
Acquisto	R	10800
Reso	R	72
Vendita	R	10800
Lavoro	R	936

CONCETTO	TIPO	VOLUME
Contatto	R	360
Incarico	R	24
Consegna	R	288
Arrivo	R	288
Gestione	R	72
Organizzazione	R	72
Svolgimento	R	1728
Partecipazione	R	3600
Richiesta	R	540
Sistemazione	R	2160

TAVOLA OPERAZIONI

N OPERAZIONE	FREQUENZA
1.	5 volte al giorno
2.	una volta all'anno
3.	una volta alla settimana
4.	2 volte alla settimana
5.	una volta al mese
6.	una volta alla settimana
7.	una volta al mese
8.	una volta al giorno
9.	2 volte al mese
10.	una volta alla settimana
11.	una volta al mese
12.	una volta al mese
13.	una volta al mese
14.	5 volte al giorno

N OPERAZIONE	FREQUENZA
15.	10 volte al giorno
16.	5 volte al giorno
17.	2 volte alla settimana
18.	2 volte alla settimana
19.	una volta al giorno
20.	5 volte al giorno
21.	una volta al giorno
22.	una volta al giorno
23.	una volta al mese
24.	una volta al mese
25.	una volta al mese
26.	una volta al mese
27.	una volta al mese
28.	una volta al mese
29.	una volta al mese
30.	una volta all'anno

ANALISI DERIVAZIONI

Studiando lo schema e le tabelle delle entità e delle relazioni non sembrano esserci attributi ricavabili da altri o altre entità o relazioni. Lo schema è quindi, definitivamente, in forma minimale.

ANALISI RIDONDANZE

Nell'analizzare lo schema sopra riportato non incontriamo alcun attributo ridondante. Ci accingiamo, quindi, ad aggiungere una ridondanza in modo da studiarne i vantaggi e gli svantaggi.

Ci spostiamo sull'entità "Dipendente". Relativamente all'entità "Orario" e alla relazione che li collega, "Svolgimento", potrebbe essere d'aiuto aggiungere una nuova informazione.

Proviamo ad inserire l'attributo "Ore Effettuate" su "Dipendente". Esso rappresenta le ore che, mensilmente, vengono effettuate mano a mano dal singolo dipendente. Tenendone il conto risulterebbe più semplice la lettura degli orari e le altre operazioni collegate.

Andiamo a considerare, quindi, le operazioni numero 3, 6 ed 8, che sono, rispettivamente: inserimento orario settimanale, modifica orario settimanale e modifica orario dipendenti.

Leggiamo le informazioni sulla tavola delle operazioni e dei volumi, tenendo presente un mese lavorativo composto da circa ventotto giorni.

SENZA RIDONDANZA

n.3

COSTRUTTO	CONCETTO	ACCESSI	TIPO
Dipendente	E	4	L
Orario	E	192	L
Orario	E	192	S
Svolgimento	R	192	L
Svolgimento	R	192	S

n.6

COSTRUTTO	CONCETTO	ACCESSI	TIPO
Dipendente	E	4	L
Orario	E	192	L
Orario	E	192	S
Svolgimento	R	192	L
Svolgimento	R	192	S

n.8

COSTRUTTO	CONCETTO	ACCESSI	TIPO
Dipendente	E	1	L
Orario	E	48	L
Orario	E	48	S

COSTRUTTO	CONCETTO	ACCESSI	TIPO
Svolgimento	R	48	L
Svolgimento	R	48	S

CON RIDONDANZA

n.3

COSTRUTTO	CONCETTO	ACCESSI	TIPO
Dipendente	E	4	L
Orario	E	192	L
Orario	E	192	S
Svolgimento	R	192	L

n.6

COSTRUTTO	CONCETTO	ACCESSI	TIPO
Dipendente	E	4	L
Orario	E	192	L
Orario	E	192	S
Svolgimento	R	192	L

n.8

COSTRUTTO	CONCETTO	ACCESSI	TIPO
Dipendente	E	1	L
Orario	E	48	L
Orario	E	48	S
Svolgimento	R	48	L

CALCOLO COSTI TOTALI SENZA RIDONDANZA

OPERAZIONE	COSTO	FREQUENZA	TOTALE
3	1156	1*4sett= 4	4672
6	1156	1*1mese= 1	1156
8	289	1*28gg= 28	8092

OPERAZIONE	COSTO	FREQUENZA	TOTALE
COSTO TOTALE			13920

CALCOLO COSTI TOTALI CON RIDONDANZA

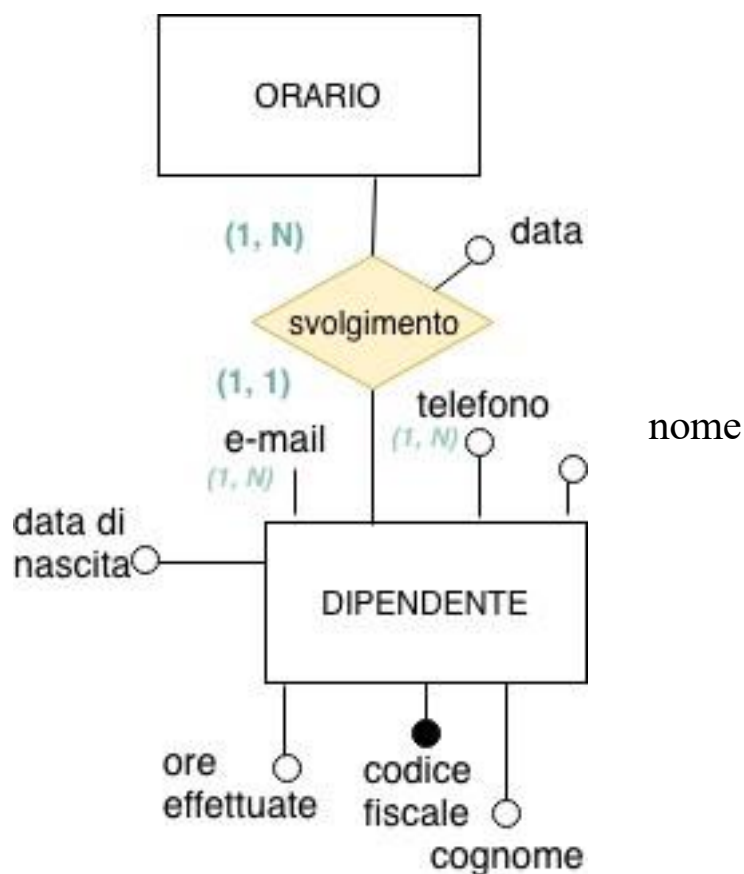
OPERAZIONE	COSTO	FREQUENZA	TOTALE
3	772	1*4sett= 4	3088
6	772	1*1mese= 1	772
8	193	1*28gg= 28	5404
COSTO TOTALE			9264

È evidente come convenga inserire questo nuovo attributo, in quanto la ridondanza presente comporta una diminuzione dei costi totali.

Si vanno ad aggiungere le regole di vincolo relative a “Ore Effettuate”.

RV15: L’attributo “Ore Effettuate” dell’entità “Dipendente” deve essere un numero intero maggiore o uguale a zero.

RV16: L’attributo “Ore Effettuate” dell’entità “Dipendente” si azzerava ogni mese e, a giornata lavorativa conclusa, aumenta.



ELIMINAZIONE DELLE GERARCHIE

Lo schema Entità-Relazione presenta una generalizzazione di una entità padre in quattro entità figlie.

Questa generalizzazione potrebbe comportare problematiche nella lettura dello schema e rallentamenti nella fase finale della progettazione. Dovremo quindi modificare la parte relativa a tale generalizzazione.

Ci si riferisce all'entità "Prodotto", che ha come entità figlie "Libri", "Cartoleria", "CD", "DVD", dalla quale ereditano chiave primaria ed attributi.

Ma anche le entità figlie hanno attributi importanti che è opportuno mantenere nello schema. Quindi si opta per una sostituzione della generalizzazione nelle figlie.

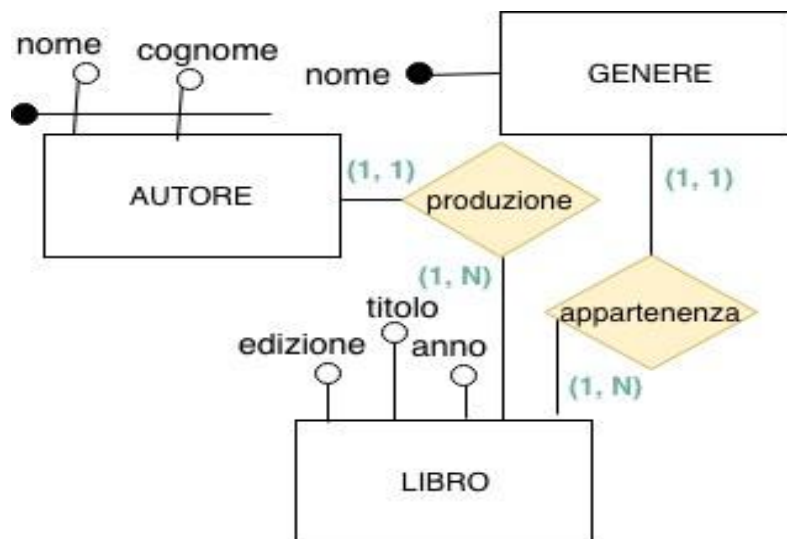
Si inseriscono quindi delle relazioni di specificazione e delle chiavi esterne con le cardinalità adeguate.

ATTRIBUTI MULTIVALORE

Sono presenti quattro attributi multivalore di cardinalità (1, N).

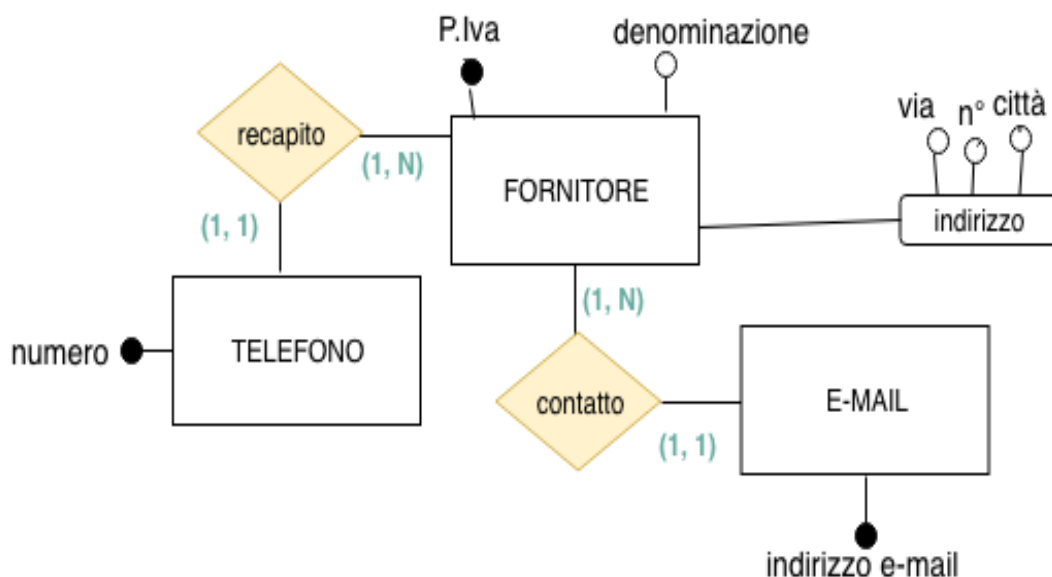
Due di questi sono presenti nell'entità "Libro": Autore e Genere. Si opta per l'introduzione di una nuova relazione e di una nuova entità per ciascun attributo.

La relazione "Produzione" e l'entità "Autore" per il primo e, rispettivamente, "Appartenenza" e "Genere" per il secondo. Si ottiene:



Gli altri attributi multicolore sono Telefono e E-Mail, presenti in più entità. Si procede analogamente, ad esempio nell'entità "Fornitore", e si aggiungono due relazioni e due entità quali "Recapito" e "Telefono" per uno e "Contatto" ed "E-Mail" per l'altro.

Quindi:

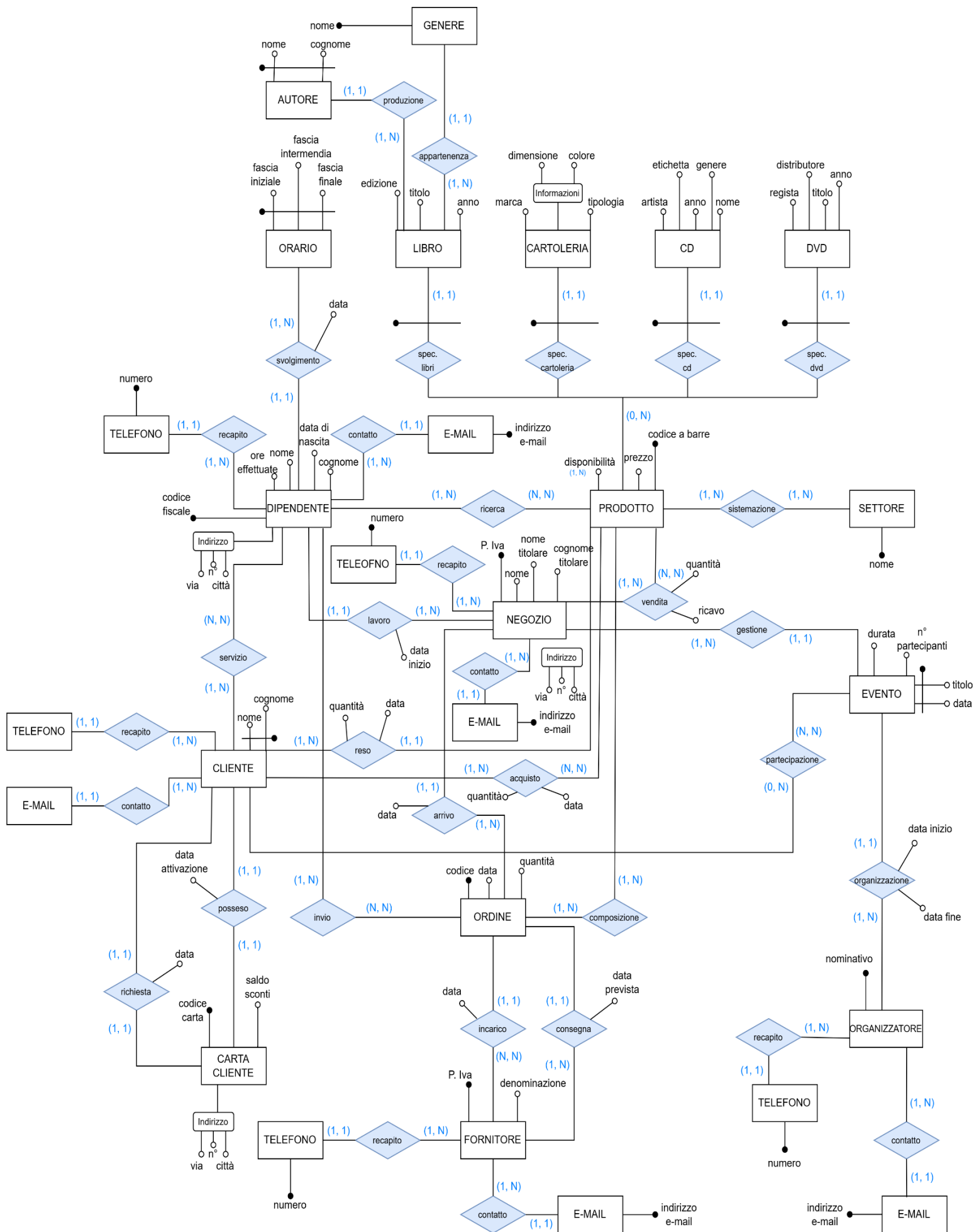


IDENTIFICATORI PRINCIPALI

Adesso si riporta la lista aggiornata degli identificatori principali delle entità che sono state oggetto di studio nel paragrafo precedente.

NOME ENTITA'	IDENTIFICATORE
Prodotto	Codice a barre
Libro	Codice a barre
Cartoleria	Codice a barre
CD	Codice a barre
DVD	Codice a barre
Genere	Nome
Autore	Nome, Cognome
Telefono	Numero
E-Mail	Indirizzo
Cliente	Nome, Cognome

Si riscrive lo schema con le opportune accortezze e si può dire di essere arrivati allo schema Entità-Relazione finale.



NORMALIZZAZIONE

associazioni:

Tutte le associazioni dello schema sono binarie, pertanto si può affermare che sono tutte in forma normale di Boyce e Codd da definizione.

entità:

NOME ENTITA'	
Prodotto	Non ci sono dipendenze non banali fra gli attributi
Libro	Non ci sono dipendenze non banali fra gli attributi
Cartoleria	Non ci sono dipendenze non banali fra gli attributi
CD	Non ci sono dipendenze non banali fra gli attributi
DVD	Non ci sono dipendenze non banali fra gli attributi
Dipendente	Non ci sono dipendenze non banali fra gli attributi
Orario	Non ci sono dipendenze non banali fra gli attributi

NOME ENTITA'	
Evento	Non ci sono dipendenze non banali fra gli attributi
Organizzatore	Non ci sono dipendenze non banali fra gli attributi
Negoziò	Non ci sono dipendenze non banali fra gli attributi
Fornitore	Non ci sono dipendenze non banali fra gli attributi

Ordine	Non ci sono dipendenze non banali fra gli attributi
Carta Cliente	Non ci sono dipendenze non banali fra gli attributi
Cliente	Non ci sono dipendenze non banali fra gli attributi
Settore	Non ci sono dipendenze non banali fra gli attributi
Genere	Non ci sono dipendenze non banali fra gli attributi
Autore	Non ci sono dipendenze non banali fra gli attributi
Telefono	Non ci sono dipendenze non banali fra gli attributi
E-Mail	Non ci sono dipendenze non banali fra gli attributi

TRADUZIONI PER IL MODELLO RELAZIONALE

ENTITA'-RELAZIONE	TRADUZIONE
Prodotto	Prodotto(<u>codiceaBarre</u> , disponibilità, prezzo)
Libro	Libro(<u>codLibro</u> , anno, titolo, edizione)
Cartoleria	Cartoleria(<u>codCartoleria</u> , marca, tipologia, dimensione, colore)
CD	CD(<u>codCD</u> , nome, autore, etichetta, genere, anno)

ENTITA'-RELAZIONE	TRADUZIONE
DVD	DVD(<u>codDVD</u> , titolo, regista, anno, distributore, genere)
Dipendente	Dipendente(<u>codiceFiscale</u> , nome, cognome, dataDiNascita, citta, numeroCivico, via, telDipendente, emailDipendente, oreEffettuate)
Orario	Orario(<u>fasciaIniziale</u> , <u>fasciaIntermedia</u> , <u>fasciaFinale</u>)

Evento	Evento(<u>Titolo</u> , dataEvento, durata, nPartecipanti)
Organizzatore	Organizzatore(<u>Nominativo</u> , telOrganizzatore, emailOrganizzatore)
Negozio	Negozio(<u>partitaIVA</u> , nome, nomeTitolare, cognomeTitolare, telNegozio, emailNegozio, citta, numeroCivico, via)
Fornitore	Fornitore(<u>partitaIVA</u> , denominazione, telFornitore, emailFornitore, citta, numeroCivico, via)
Ordine	Ordine(<u>codice</u> , dataOrdine, quantità)
Carta Cliente	CartaCliente(<u>codiceCarta</u> , saldoSconti, citta, numeroCivico, via)
Cliente	Cliente(<u>nome</u> , <u>cognome</u> , emailCliente, telCliente)
Settore	Settore(<u>nome</u>)
Autore	Autore(<u>nome</u> , <u>cognome</u>)
Genere	Genere(<u>nome</u>)
Telefono	Telefono(<u>numero</u>)
E-Mail	EMail(<u>indirizzoEmail</u>)
Servizio	Servizio(<u>Dipendente</u> , <u>Cliente</u>)
Possesso	Possesso(<u>nomeP</u> , <u>cognomeP</u> , <u>telPossesso</u> , dataAttivazione, <u>codiCarta</u>)
Ricerca	Ricerca(<u>Dipendente</u> , <u>Prodotto</u>)
Composizione	Composizione(<u>Ordine</u> , <u>Prodotto</u>)
Invio	Invio(<u>Dipendente</u> , <u>Ordine</u>)
Acquisto	Acquisto(<u>nomeA</u> , <u>cognomeA</u> , <u>telAcquisto</u> , <u>codAcq</u> , quantità, dataAcquisto)

ENTITA'-RELAZIONE	TRADUZIONE
Reso	Reso(<u>nomeR</u> , <u>cognomeR</u> , <u>telReso</u> , <u>codReso</u> , quantità, dataReso)
Vendita	Vendita(<u>ivaVen</u> , <u>codVen</u> , quantità, ricavo)
Lavoro	Lavoro(<u>ivaLav</u> , <u>codLav</u> , dataInizio)
Incarico	Incarico(<u>ivaInc</u> , <u>codInc</u> , dataIncarico)
Consegna	Consegna(<u>ivaCon</u> , <u>codCon</u> , dataPrevista)

Arrivo	Arrivo(<u>codArr</u> , <u>ivaArr</u> , dataArrivo)
Gestione	Gestione(<u>Negozi</u> , <u>Evento</u>)
Organizzazione	Organizzazione(<u>titoloOr</u> , <u>nominativoOr</u> , dataInizio, dataFine)
Svolgimento	Svolgimento(<u>svolgimentoIniziale</u> , <u>svolgimentoIntermedio</u> , <u>svolgimentoFinale</u> , dataSvolgimento)
Partecipazione	Partecipazione(<u>Cliente</u> , <u>Evento</u>)
Richiesta	Richiesta(<u>nomeRic</u> , <u>cognomeRic</u> , <u>telRichiesta</u> , <u>cartaRic</u> , dataRichiesta)
Sistemazione	Sistemazione(<u>settoreNegozi</u> , <u>Prodotto</u>)
Recapito	Recapito(<u>Telefono</u> , <u>Fornitore</u>)
Contatto	Contatto(<u>fornitore</u> , <u>EMail</u>)
Produzione	Produzione(<u>libro</u> , <u>autore</u>)
Appartenenza	Appartenenza(<u>Genere</u> , <u>Libro</u>)

TRADUZIONE	VINCOLI DI RIFERIMENTO
Prodotto(<u>codiceaBarre</u> , disponibilit�, prezzo)	**
Libro(<u>codLibro</u> , anno, titolo, edizione)	codLibro->Prodotto.codiceaBarre
Cartoleria(<u>codCartoleria</u> , marca, tipologia, dimensione, colore)	codCartoleria->Prodotto.codiceaBarre
CD(<u>codCD</u> , nome, autore, etichetta, genere, anno)	codCD->Prodotto.codiceaBarre
DVD(<u>codDVD</u> , titolo, regista, anno, distributore, genere)	codDVD->Prodotto.codiceaBarre

TRADUZIONE	VINCOLI DI RIFERIMENTO
Dipendente(<u>codiceFiscale</u> , nome, cognome, dataDiNascita, citta, numeroCivico, via, telDipendente, emailDipendente, oreEffettuate)	telDipendente->telefono.numero emailDipendente->email.indirizzoEmail
Orario(<u>fasciaIniziale</u> , <u>fasciaIntermedia</u> , <u>fasciaFinale</u>)	**

Evento(<u>Titolo</u> , dataEvento, durata, nPartecipanti)	**
Organizzatore(<u>Nominativo</u> , telOrganizzatore, emailOrganizzatore)	telOrganizzatore->telefono.numero emailOrganizzatore->email.indirizzoEmail
Negozio(<u>partitaIVA</u> , nome, nomeTitolare, cognomeTitolare, telNegozio, emailNegozio, citta, numeroCivico, via)	telNegozio->telefono.numero emailNegozio->email.indirizzoEmail
Fornitore(<u>partitaIVA</u> , denominazione, telFornitore, emailFornitore, citta, numeroCivico, via)	telFornitore->telefono.numero emailFornitore->email.indirizzoEmail
Ordine(<u>codice</u> , dataOrdine, quantità)	**
CartaCliente(<u>codiceCarta</u> , saldoSconti, citta, numeroCivico, via)	**
Cliente(<u>nome</u> , <u>cognome</u> , emailCliente, telCliente)	telCliente->telefono.numero emailCliente->email.indirizzoEmail
Settore(<u>nome</u>)	**
Autore(<u>nome</u> , <u>cognome</u>)	**
Genere(<u>nome</u>)	**
Telefono(<u>numero</u>)	**
EMail(<u>indirizzoEmail</u>)	**
Servizio(<u>Dipendente</u> , <u>Cliente</u>)	**
Possesso(<u>nomeP</u> , <u>cognomeP</u> , <u>telPossesso</u> , dataAttivazione, <u>codCarta</u>)	nomeP->Cliente.nome cognomeP->Cliente.cognome telPossesso->Cliente.telCliente codCarta->cartaCliente.codiceCarta
Ricerca(<u>Dipendente</u> , <u>Prodotto</u>)	**
Composizione(<u>Ordine</u> , <u>Prodotto</u>)	**
Invio(<u>Dipendente</u> , <u>Ordine</u>)	**

TRADUZIONE	VINCOLI DI RIFERIMENTO
Acquisto(<u>nomeA</u> , <u>cognomeA</u> , <u>telAcquisto</u> , <u>codAcq</u> , quantità, dataAcquisto)	nomeA->Cliente.nome cognomeA->Cliente.cognome telAcquisto->Cliente.telCliente codAcq->Prodotto.codiceaBarre

Reso(<u>nomeR</u> , <u>cognomeR</u> , <u>telReso</u> , <u>codReso</u> , quantità, dataReso)	nomeR->Cliente.nome cognomeR->Cliente.cognome telReso->Cliente.telCliente codReso->Prodotto.codiceaBarre
Vendita(<u>ivaVen</u> , <u>codVen</u> , quantità, ricavo)	ivaVen->Negozio.partitaIVA codVen->Prodotto.codiceaBarre
Lavoro(<u>ivaLav</u> , <u>codLav</u> , dataInizio)	ivaLav->Negozio.partitaIVA codLav->Dipendente.codiceFiscale
Incarico(<u>ivaInc</u> , <u>codInc</u> , dataIncarico)	ivaInc->Fornitore.partitaIVA codInc->Ordine.codice
Consegna(<u>ivaCon</u> , <u>codCon</u> , dataPrevista)	ivaCon->Fornitore.partitaIVA codCon->Ordine.codice
Arrivo(<u>codArr</u> , <u>ivaArr</u> , dataArrivo)	codArr->Ordine.codice ivaArr->Negozio.partitaIVA
Gestione(<u>Negozio</u> , <u>Evento</u>)	**
Organizzazione(<u>titoloOr</u> , <u>nominativoOr</u> , dataInizio, dataFine)	titoloOr->Evento.titolo nominativoOr->Organizzatore.nominativo
Svolgimento(<u>svolgimentoIniziale</u> , <u>svolgimentoIntermedio</u> , <u>svolgimentoFinale</u> dataSvolgimento)	svolgimentoIniziale->Orario.fasciaIniziale svolgimentoIntermedio->Orario.fasciaIntermedia svolgimentoFinale->Orario.fasciaFinale
Partecipazione(<u>Cliente</u> , <u>Evento</u>)	**
Richiesta(<u>nomeRic</u> , <u>cognomeRic</u> , <u>telRichiesta</u> , <u>cartaRic</u> , dataRichiesta)	nomeRic->Cliente.nome cognomeRic->Cliente.cognome telRichiesta->Cliente.telCliente cartaRic->cartaCliente.codiceCarta
Sistemazione(<u>settoreNegozio</u> , <u>Prodotto</u>)	**
Recapito(<u>Telefono</u> , <u>Fornitore</u>)	**
Contatto(<u>fornitore</u> , <u>EMail</u>)	**
Produzione(<u>libro</u> , <u>autore</u>)	**
Appartenenza(<u>Genere</u> , <u>Libro</u>)	**

PARTE 4

IMPLEMENTAZIONE SQL E TESTING

DEFINIZIONE DELLO SCHEMA E SCREENSHOT SUCCESSIVO ALL'INSERIMENTO DEI DATI

Il database è stato implementato utilizzando MySQL. Lo script completo di creazione e popolamento delle tabelle è disponibile nel file database.sql. Di seguito vengono riportati alcuni esempi rappresentativi dell'implementazione e del testing.

I dati presenti nella versione pubblicata su GitHub sono stati modificati e anonimizzati rispetto alla versione originale del progetto universitario.

```
USE libreria;  
show tables;
```

Tables_in_libreria
acquisto
arrivo
autore
cartadiente
cartoleria
cd
cliente
consegna
dipendente
dvd
email
evento
fornitore
genere
incarico
lavoro
libro
negozio
orario
ordine
organizzatore
organizzazione
possessiono
prodotto
reso
richiesta
settore
svolgimento
telefono
vendita

1- Creazione della tabella cliente:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cliente` (  
  `nome` varchar(20) NOT NULL,
```

```
`cognome` varchar(20) NOT NULL,  
`telCliente` varchar(15) NOT NULL,  
`emailCliente` varchar(30) DEFAULT NULL,  
PRIMARY KEY (`nome`,`cognome`,`telCliente`)  
);
```

Visualizza la tabella 'cliente' nel seguente modo:

```
SELECT *  
FROM cliente;
```

	nome	cognome	telCliente	emailCliente
►	Lorenzo	Greco	3866460846	lorenzo.gr@gmail.it
	Denis	Prendi	6443531358	denis.pr@gmail.it
	Mario	Rossi	3660245848	mario.ro@gmail.it
	Elena	Ricci	3581531611	elena.ri@gmail.it
	Alessandro	Rossi	3384048118	alessandro.ro@gmail.it
	Luca	Vitali	3661531318	luca.vi@gmail.it
	Francesco	Ferro	3826561355	francesco.fe@gmail.it
	Luna	Sole	3606551661	luna.so@gmail.it
	Anna	Neri	3318184887	anna.ne@gmail.it
	Mario	Marino	3653131115	mario.ma@gmail.it
	Gianni	Rossi	3645871220	gianni.ro@gmail.it
	Nicola	Porcella	3301255215	nicolla.po@gmail.it
	Franco	Ferrari	3316415156	franco.fe@gmail.it
	Giulia	Breccia	3689574125	giulia.br@gmail.it
	Antonella	Russo	3805413652	antonella.ru@gmail.it
	Alessandra	Moroti	3601452874	alessandra.mo@gmail.it
	Marco	Panini	3398521422	marco.pa@gmail.it
	Martina	Izzi	3805214746	martina.iz@gmail.it
	Luca	Verdi	3654277089	luca.ve@gmail.it
	Silvio	Valencia	3604832587	silvio.va@gmail.it
*	NULL	NULL	NULL	NULL

2- Creazione della tabella prodotto:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `prodotto` (  
`codiceaBarre` int(11) NOT NULL,  
`settoreNegozio` varchar(20) DEFAULT NULL,  
`disponibilità` decimal(3,0) NOT NULL,  
`prezzo` float DEFAULT NULL,  
PRIMARY KEY (`codiceaBarre`)  
);
```

Visualizza la tabella 'prodotto' nel seguente modo:

```
SELECT *  
  
FROM prodotto;
```

	codiceaBarre	settoreNegozio	disponibilità	prezzo
▶	123456789	Universitari	4	22
	321564789	Musica	10	11.99
	147852369	Cartoleria	10	1.43
	125874136	Cartoleria	100	1.14
	741258963	Cinema	10	15.99
	521478963	Universitari	5	20.4
	258469713	Cartoleria	30	1.2
	458237981	Musica	10	17.76
	452616068	Cinema	10	34.99
	118212652	Fantasy	15	13.6
	254112478	Horror	13	18.7
	315478148	Universitari	6	33.15
	681068008	Musica	5	20.5
	201045407	Cartoleria	30	3.5
	652104477	Cartoleria	50	2.9
	204450163	Cartoleria	15	8.9
	345871588	Cinema	10	29.99
	354125446	Universitari	10	46.55
	541778104	Cartoleria	13	18.9
	160760088	Fumetti	10	17
*	NULL	NULL	NULL	NULL

3- Creazione della tabella vendita:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `vendita` (
  `ivaVen` char(11) NOT NULL,
  `codVen` int(11) NOT NULL,
  `quantità` int(11) DEFAULT NULL,
  `ricavo` float DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`ivaVen`,`codVen`)
)
```

Visualizza la tabella 'vendita' nel seguente modo:

```
SELECT *
FROM vendita;
```

	ivaVen	codVen	quantità	ricavo
▶	11022370156	123456789	5	110
	11022370156	125874136	5	5.7
	11022370156	354125446	8	46.55
	11022370156	321564789	2	23.98
	11022370156	521478963	2	40.8
	11022370156	452616068	3	104.97
	11022370156	118212652	1	13.6
	11022370156	204450163	2	17.8
	11022370156	258469713	7	8.4
	11022370156	201045407	6	21
*	NULL	NULL	NULL	NULL

CODIFICA DELLE OPERAZIONI E SCREENSHOT CHE NE VERIFICANO L'ESECUZIONE

Il database è stato implementato utilizzando MySQL. Le operazioni SQL sono raccolte nel file “query.sql”. Di seguito vengono riportati alcuni esempi rappresentativi.

INSERIMENTO DATI

1- Inserimento nuovo cliente (circa 5 volte al giorno).

```
INSERT INTO cliente (nome, cognome, emailCliente, telCliente)
VALUES ('Luigi','Bianchi', 'luigi.bi@gmail.com', '3355901234');
```

- Verifica che il cliente sia salvato

```
SELECT *
FROM cliente;
```

	nome	cognome	telCliente	emailCliente
▶	Lorenzo	Greco	3866460846	lorenzo.gr@gmail.it
	Denis	Prendi	6443531358	denis.pr@gmail.it
	Mario	Rossi	3660245848	mario.ro@gmail.it
	Elena	Ricci	3581531611	elena.ri@gmail.it
	Alessandro	Rossi	3384048118	alessandro.ro@gmail.it
	Luca	Vitali	3661531318	luca.vi@gmail.it
	Francesco	Ferro	3826561355	francesco.fe@gmail.it
	Luna	Sole	3606551661	luna.so@gmail.it
	Anna	Neri	3318184887	anna.ne@gmail.it
	Mario	Marino	3653131115	mario.ma@gmail.it
	Gianni	Rossi	3645871220	gianni.ro@gmail.it
	Nicola	Porcella	3301255215	nicolla.po@gmail.it
	Franco	Ferrari	3316415156	franco.fe@gmail.it
	Giulia	Breccia	3689574125	giulia.br@gmail.it
	Antonella	Russo	3805413652	antonella.ru@gmail.it
	Alessandra	Moroti	3601452874	alessandra.mo@gmail.it
	Marco	Panini	3398521422	marco.pa@gmail.it
	Martina	Izzi	3805214746	martina.iz@gmail.it
	Luca	Verdi	3654277089	luca.ve@gmail.it
	Silvio	Valencia	3604832587	silvio.va@gmail.it
	Luigi	Bianchi	3355901234	luigi.bi@gmail.com
*	NULL	NULL	NULL	NULL

2- Inserimento nuovo ordine (circa 2 volte alla settimana).

```
INSERT INTO ordine (codice, dataOrdine, quantità)
VALUES ('420134', '2024-06-01', 60);
```

- Verifica che l'ordine sia salvato

```
SELECT *
FROM ordine;
```

	codice	dataOrdine	quantità
▶	254163	2023-12-20	50
	152463	2024-01-28	20
	325416	2024-02-15	60
	420154	2024-04-01	60
	200456	2024-03-27	20
	405442	2023-12-19	50
	335044	2024-02-05	20
	445014	2024-03-02	20
	611025	2024-03-27	20
	854102	2024-03-02	20
	420134	2024-06-01	60
*	NULL	NULL	NULL

MODIFICA DATI

1- Modifica dati cliente (circa una volta al mese).

```
UPDATE cliente
SET emailCliente= 'lorenzo.greco@gmail.it'
WHERE nome= 'Lorenzo'
AND cognome= 'Greco'
AND telCliente= '3866460846';
```

- Verifica che i dati del cliente sia salvato

```
SELECT *
FROM cliente;
```

	nome	cognome	telCliente	emailCliente
▶	Lorenzo	Greco	3866460846	lorenzo.greco@gmail.it
	Denis	Prendi	6443531358	denis.pr@gmail.it
	Mario	Rossi	3660245848	mario.ro@gmail.it
	Elena	Ricci	3581531611	elena.ri@gmail.it
	Alessandro	Rossi	3384048118	alessandro.ro@gmail.it
	Luca	Vitali	3661531318	luca.vi@gmail.it
	Francesco	Ferro	3826561355	francesco.fe@gmail.it
	Luna	Sole	3606551661	luna.so@gmail.it
	Anna	Neri	3318184887	anna.ne@gmail.it
	Mario	Marino	3653131115	mario.ma@gmail.it
	Gianni	Rossi	3645871220	gianni.ro@gmail.it
	Nicola	Porcella	3301255215	nicola.po@gmail.it
	Franco	Ferrari	3316415156	franco.fe@gmail.it
	Giulia	Breccia	3689574125	giulia.br@gmail.it
	Antonella	Russo	3805413652	antonella.ru@gmail.it
	Alessandra	Moroti	3601452874	alessandra.mo@gmail.it
	Marco	Panini	3398521422	marco.pa@gmail.it
	Martina	Izzi	3805214746	martina.iz@gmail.it
	Luca	Verdi	3654277089	luca.ve@gmail.it
	Silvio	Valencia	3604832587	silvio.va@gmail.it
	Luigi	Bianchi	3355901234	luigi.bi@gmail.com
*	NULL	NULL	NULL	NULL

2- Modifica dati evento (circa una volta al mese).

```
UPDATE evento
SET durata='01:20:20',
nPartecipanti= '40'
WHERE Titolo = 'IO SO CHI SEI'
AND dataEvento = '2024-04-06';
```

- Verifica che l'evento sia stato modificato

```
SELECT *
FROM evento
WHERE Titolo = 'IO SO CHI SEI';
```

	Titolo	dataEvento	durata	nPartecipanti
▶	IO SO CHI SEI	2024-04-06	01:20:20	40
*	NULL	NULL	NULL	NULL

- Verifica che la modifica sia salvata nella lista evento

```
SELECT *
FROM evento;
```

	Titolo	dataEvento	durata	nPartecipanti
▶	Cosmoempatia	2023-10-27	01:20:13	50
	Black Friday	2023-11-23	72:00:00	120
	Settimana della Gentilezza	2024-02-10	12:00:00	50
	La casa delle farfalle	2024-03-19	01:06:00	50
	IO SO CHI SEI	2024-04-06	01:20:20	40
*	NULL	NULL	NULL	NULL

CONSULTAZIONE DATI

1- Consultazione dati dipendente (circa una volta al mese).

```
SELECT *
FROM dipendente
WHERE codiceFiscale='MSSFRR76R25A271G';
```

	codiceFiscale	nome	cognome	dataDiNascita	citta	numeroCivico	via	telDipendente	emailDipendente	oreEffettuate
▶	MSSFRR76R25A271G	Massimo	Ferri	1976-10-25	Ancona	10	carducci	3620152574	massimo.fe@gmail.com	8
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

2- Consultazione disponibilità prodotto (5 volte al giorno).

- Consultazione disponibilità del prodotto con codice a barre '254112478'

```
SELECT codiceBarre, disponibilità
FROM prodotto
WHERE codiceBarre = '254112478';
```

	codiceaBarre	disponibilità
▶	254112478	13
*	NULL	NULL

VISUALIZZAZIONE

1- Visualizzazione saldo sconti carta cliente (circa 5 volte al giorno).

- Visualizza il saldo sconti del cliente con codice carta '24869'

```
SELECT cliente.*,codiceCarta, saldoSconti
FROM cliente
INNER JOIN possesso ON nomeP=nome
AND cognomeP=cognome
AND telPossesso=telCliente
INNER JOIN cartaCliente ON codCarta=codiceCarta
WHERE codiceCarta= '24869';
```

	nome	cognome	telCliente	emailCliente	codiceCarta	saldoSconti
▶	Luca	Vitali	3661531318	luca.vi@gmail.it	24869	5.3

2- Visualizzazione orario di un dipendente in un dato periodo (circa una volta al mese).

- Visualizzo l'orario svolto di un dipendente con codice fiscale 'TRCLCU80A58A271Y' dal 2024-02-04 al 2024-02-06

```
SELECT codiceFiscale, nome, cognome, dataSvolgimento,fasciaIniziale, fasciaIntermedia,
fasciaFinale
FROM dipendente
INNER JOIN svolgimento ON codSvol = codiceFiscale
INNER JOIN orario ON codFisc = codiceFiscale
AND fasciaIniziale = svolgimentoIniziale
AND fasciaIntermedia = svolgimentoIntermedio
AND fasciaFinale = svolgimentoFinale
WHERE codiceFiscale = 'TRCLCU80A58A271Y' AND dataSvolgimento BETWEEN '2024-02-04' AND '2024-02-06'
ORDER BY dataSvolgimento ASC;
```

	codiceFiscale	nome	cognome	dataSvolgimento	fasciaIniziale	fasciaIntermedia	fasciaFinale
▶	TRCLCU80A58A271Y	Lucia	Turchetti	2024-02-04		2024-02-04 13:30 - 17:30	2024-02-04 17:30 - 20:30
	TRCLCU80A58A271Y	Lucia	Turchetti	2024-02-05	2024-02-05 9:30 - 13:30		2024-02-05 17:30 - 20:30
	TRCLCU80A58A271Y	Lucia	Turchetti	2024-02-06	2024-02-06 9:30 - 13:30	2024-02-06 13:30 - 17:30	

STATISTICA

1- Statistica CD più venduto in loco (circa una volta al mese).

```
SELECT codiceaBarre,
SUM(quantità) AS numero_vendite,
nome, artista, etichetta, genere, anno
FROM vendita, prodotto, cd
```

```

WHERE codVen=codiceaBarre AND codCD = codiceaBarre
GROUP BY codiceaBarre, nome
ORDER BY numero_vendite DESC
LIMIT 1;

```

	codiceaBarre	numero_vendite	nome	artista	etichetta	genere	anno
▶	321564789	2	Peter Pan	Ultimo	Believe	Musica Italiana	2018

- Statistica cd più venduto in loco, nel caso ci fossero più cd con lo stesso numero di vendite

```

SELECT codiceaBarre,
       SUM(quantità) AS numero_vendite,
       nome, artista, etichetta, genere, anno
FROM vendita
INNER JOIN prodotto ON codVen = codiceaBarre
INNER JOIN cd ON codCD = codVen
GROUP BY codiceaBarre, nome, artista
HAVING numero_vendite = (
    -- Questa sottoquery trova qual è il punteggio massimo in assoluto (es. 8)
    SELECT SUM(quantità)
    FROM vendita
    INNER JOIN cd ON codCD = codVen
    GROUP BY codVen
    ORDER BY SUM(quantità) DESC
    LIMIT 1
);

```

	codiceaBarre	numero_vendite	nome	artista	etichetta	genere	anno
▶	321564789	2	Peter Pan	Ultimo	Believe	Musica Italiana	2018

2- Statistica evento più frequentato (circa una volta l'anno).

```

SELECT Titolo, dataEvento, durata, nPartecipanti AS Numero_Partecipanti
FROM evento
ORDER BY nPartecipanti DESC
LIMIT 1;

```

	Titolo	dataEvento	durata	Numero_Partecipanti
▶	Black Friday	2023-11-23	72:00:00	120
*	NULL	NULL	NULL	NULL

- Statistica evento più frequentato, in un certo periodo

```

SELECT Titolo, dataEvento, durata, nPartecipanti AS Numero_Partecipanti
FROM evento
WHERE dataEvento BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-04-01'
AND nPartecipanti = (

```

```

    -- Questa sottoquery trova il numero massimo di partecipanti in quel periodo
    SELECT MAX(nPartecipanti)
    FROM evento

```

WHERE dataEvento BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-04-01'
);

	Titolo	dataEvento	durata	Numero_Partecipanti
▶	Settimana della Gentilezza	2024-02-10	12:00:00	50
	La casa delle farfalle	2024-03-19	01:06:00	50
*	NULL	NULL	NULL	NULL

PARTE 5

Tecnologie e Strumenti

- MySQL
- SQL
- Modello Entità- Relazione (E-R)
- Progettazione concettuale e logica
- Normalizzazione BCNF